UNAMA | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

CODING — Roteiro de Laboratório - Aula 1 (PARTE 2)

Aluno(a): Maria Eduarda Moraes Cabral

Matrícula: 04221374

Turma: ADS / Ciência da Computação

Data: 31/08/2026

Professor: Diego Abreu

Objetivo

Resolver três desafios de formatação utilizando somente a estrutura básica do programa em C e chamadas à função `printf`. O foco é construir a interface textual; o comportamento será acrescentado em etapas futuras.

Regra do laboratório: Todos os desafios devem compilar sem erros e produzir uma saída visualmente próxima ao modelo. Não é necessário ler dados do teclado.

Desafio 1 - Cabeçalho CODING 2026

Crie um programa que produza um cabeçalho semelhante ao modelo abaixo. Use caracteres * para montar a moldura.

```
**********************
*   CODING - 2026    *
**********************
```

Código em C (Desafio 1):

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("**********************\n");
    printf("*   CODING - 2026    *\n");
    printf("**********************\n");
    return 0;
}
```

Desafio 2 - Três informações

Exiba três informações pessoais ou fictícias, cada uma em uma linha diferente. Você pode escolher os campos.

```
Nome: Maria Eduarda Moraes Cabral
Curso: ADS
Cidade: Belém
```

Código em C (Desafio 2):

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Nome: Maria Eduarda Moraes Cabral\n");
    printf("Curso: ADS\n");
    printf("Cidade: Belém\n");
    return 0;
}
```

Desafio 3 - Interface de menu

Construa somente a interface textual de um menu. Nesta etapa, as opções ainda não precisam funcionar.

```
==============================
       SISTEMA CODING
==============================
 1 - Cadastrar
 2 - Consultar
 3 - Sair
==============================
Escolha uma opção:
```

Código em C (Desafio 3):

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("==============================\n");
    printf("       SISTEMA CODING\n");
    printf("==============================\n");
    printf(" 1 - Cadastrar\n");
    printf(" 2 - Consultar\n");
    printf(" 3 - Sair\n");
    printf("==============================\n");
    printf("Escolha uma opção: ");
    return 0;
}
```

Checklist antes de finalizar

- Os três programas compilam sem erros.
- As molduras e quebras de linha aparecem corretamente.
- Não há ponto e vírgula faltando nas instruções.
- Todos os programas possuem `#include <stdio.h>`, `main` e `return 0`.
- A saída está legível e próxima ao modelo proposto.

Registro do Aluno

1. Qual dos três desafios exigiu mais ajustes de espaços ou quebras de linha?

O Desafio 3 (Interface de menu) e o Desafio 1 (Cabeçalho) exigiram mais ajustes fine-tuning de espaços. No Desafio 1, foi preciso contar exatamente o número de asteriscos superiores e inferiores para coincidir com os espaços ao redor de "CODING - 2026". No Desafio 3, foi necessário alinhar centralizadamente o texto "SISTEMA CODING" em relação às linhas separadoras `==========`.

2. Que tipo de erro de compilação apareceu durante os desafios, se algum?

O erro mais comum foi o esquecimento pontual do caractere de quebra de linha dentro das strings do `printf`, além do esquecimento ocasional do ponto e vírgula (`;`) ao final de uma linha de instrução. Ambos foram corrigidos rapidamente antes da compilação final.

3. Por que é útil construir primeiro a interface e adicionar o comportamento depois?

Construir a interface primeiro permite visualizar claramente como o programa se apresentará para o usuário e validar a estrutura visual de forma isolada. Isso simplifica o desenvolvimento em etapas (design incremental), reduz a complexidade de depuração e garante que a experiência do usuário esteja organizada antes de implementar a lógica de programação e tratamento de dados.